1. 3.0 집합
2. 3.1 순열조합
3. 3.2 확률

집합형 - set, frozenset

- 확률을 수학적으로 정의하기 위해서는 집합에 대한 지식이 필요: 이론은 이산수학에서 학습했으므로 파이썬에 대해서 알아보자.

집합형 - set, frozenset

- 확률을 수학적으로 정의하기 위해서는 집합에 대한 지식이 필요: 이론은 이산수학에서 학습했으므로 파이썬에 대해서 알아보자.
- 집합 (set) 객체는 서로 다른 해시 가능 객체의 순서 없는 컬렉션

집합형 - set, frozenset

- 확률을 수학적으로 정의하기 위해서는 집합에 대한 지식이 필요: 이론은 이산수학에서 학습했으므로 파이썬에 대해서 알아보자.
- 집합 (set) 객체는 서로 다른 해시 가능 객체의 순서 없는 컬렉션
- 일반적인 용도는 멤버십 검사, 시퀀스에서 중복 제거와 교집합, 합집합, 차집합, 대칭 차집합과 같은 수학 연산을 계산하는 것

집합형 - set, frozenset

- 확률을 수학적으로 정의하기 위해서는 집합에 대한 지식이 필요: 이론은 이산수학에서 학습했으므로 파이썬에 대해서 알아보자.
- 집합 (set) 객체는 서로 다른 해시 가능 객체의 순서 없는 컬렉션
- 일반적인 용도는 멤버십 검사, 시퀀스에서 중복 제거와 교집합, 합집합, 차집합, 대칭 차집합과 같은 수학 연산을 계산하는 것
- 다른 컬렉션과 마찬가지로, 집합은 x in set, len(set), for x in set 을 지원. 순서가 없는 컬렉션이므로, 집합은 원소의 위치나 삽입 순서를 기록하지 않음. 따라서 집합은 인덱싱, 슬라이싱 또는 기타 시퀀스와 유사한 동작을 지원하지 않음.

집합형 - set, frozenset

- 확률을 수학적으로 정의하기 위해서는 집합에 대한 지식이 필요: 이론은 이산수학에서 학습했으므로 파이썬에 대해서 알아보자.
- 집합 (set) 객체는 서로 다른 해시 가능 객체의 순서 없는 컬렉션
- 일반적인 용도는 멤버십 검사, 시퀀스에서 중복 제거와 교집합, 합집합, 차집합, 대칭 차집합과 같은 수학 연산을 계산하는 것
- 다른 컬렉션과 마찬가지로, 집합은 x in set, len(set), for x in set 을 지원. 순서가 없는 컬렉션이므로, 집합은 원소의 위치나 삽입 순서를 기록하지 않음. 따라서 집합은 인덱싱, 슬라이싱 또는 기타 시퀀스와 유사한 동작을 지원하지 않음.
- 현재 두 가지 내장형(set과 frozenset)이 있음.

집합형 - set, frozenset

- 확률을 수학적으로 정의하기 위해서는 집합에 대한 지식이 필요: 이론은 이산수학에서 학습했으므로 파이썬에 대해서 알아보자.
- 집합 (set) 객체는 서로 다른 해시 가능 객체의 순서 없는 컬렉션
- 일반적인 용도는 멤버십 검사, 시퀀스에서 중복 제거와 교집합, 합집합, 차집합, 대칭 차집합과 같은 수학 연산을 계산하는 것
- 다른 컬렉션과 마찬가지로, 집합은 x in set, len(set), for x in set 을 지원. 순서가 없는 컬렉션이므로, 집합은 원소의 위치나 삽입 순서를 기록하지 않음. 따라서 집합은 인덱싱, 슬라이싱 또는 기타 시퀀스와 유사한 동작을 지원하지 않음.
- 현재 두 가지 내장형(set과 frozenset)이 있음.
- set 형은 가변 — 내용을 add() 나 remove() 와 같은 메서드를 사용하여 변경 가능. 가변이기 때문에, 해시값이 없으며 딕셔너리 키 또는 다른 집합의 원소로 사용 불가.

집합형 - set, frozenset

- 확률을 수학적으로 정의하기 위해서는 집합에 대한 지식이 필요: 이론은 이산수학에서 학습했으므로 파이썬에 대해서 알아보자.
- 집합 (set) 객체는 서로 다른 해시 가능 객체의 순서 없는 컬렉션
- 일반적인 용도는 멤버십 검사, 시퀀스에서 중복 제거와 교집합, 합집합, 차집합, 대칭 차집합과 같은 수학 연산을 계산하는 것
- 다른 컬렉션과 마찬가지로, 집합은 x in set, len(set), for x in set 을 지원. 순서가 없는 컬렉션이므로, 집합은 원소의 위치나 삽입 순서를 기록하지 않음. 따라서 집합은 인덱싱, 슬라이싱 또는 기타 시퀀스와 유사한 동작을 지원하지 않음.
- 현재 두 가지 내장형(set과 frozenset)이 있음.
- set 형은 가변 — 내용을 add() 나 remove() 와 같은 메서드를 사용하여 변경 가능. 가변이기 때문에, 해시값이 없으며 딕셔너리 키 또는 다른 집합의 원소로 사용 불가.
- frozenset 형은 불변이고 해시 가능 — 만들어진 후에는 내용을 바꿀 수 없음; 따라서 딕셔너리 키 또는 다른 집합의 원소로 사용 가능.

집합형 - set, frozenset

- 확률을 수학적으로 정의하기 위해서는 집합에 대한 지식이 필요: 이론은 이산수학에서 학습했으므로 파이썬에 대해서 알아보자.
- 집합 (set) 객체는 서로 다른 해시 가능 객체의 순서 없는 컬렉션
- 일반적인 용도는 멤버십 검사, 시퀀스에서 중복 제거와 교집합, 합집합, 차집합, 대칭 차집합과 같은 수학 연산을 계산하는 것
- 다른 컬렉션과 마찬가지로, 집합은 x in set, len(set), for x in set 을 지원. 순서가 없는 컬렉션이므로, 집합은 원소의 위치나 삽입 순서를 기록하지 않음. 따라서 집합은 인덱싱, 슬라이싱 또는 기타 시퀀스와 유사한 동작을 지원하지 않음.
- 현재 두 가지 내장형(set과 frozenset)이 있음.
- set 형은 가변 — 내용을 add() 나 remove() 와 같은 메서드를 사용하여 변경 가능. 가변이기 때문에, 해시값이 없으며 딕셔너리 키 또는 다른 집합의 원소로 사용 불가.
- frozenset 형은 불변이고 해시 가능 — 만들어진 후에는 내용을 바꿀 수 없음; 따라서 딕셔너리 키 또는 다른 집합의 원소로 사용 가능.
- 비어 있지 않은 set은 (frozenset 은 아님) set 생성자뿐만 아니라 중괄호 안에 쉼표로 구분된 원소 목록을 넣어서 만들 수 있음. 예를 들어: {'jack', 'sjoerd'}.

파이썬 예제

```
In [1]: A = set([1, 2, 3, 3, 2]) # 중복된 자료는 없어짐, 생성자 이용

In [2]: A
Out[2]: {1, 2, 3}

In [3]: B = frozenset(['H', 'T']) # 생성자 이용

In [4]: B
Out[4]: frozenset({'H', 'T'})

In [5]: C = {"\u2660", "\u2661", "\u2662", "\u2663"}  #집합 기호 {} 이용, 유니코드 사용 가능

In [6]: C
Out[6]: {'♠', '♡', '♢', '♣'}

In [7]: type(C)
Out[7]: set

In [8]: len(A) #집합의 크기
Out[8]: 3

In [9]: 3 in A # 원소 3이 집합 A에 속하는지?
Out[9]: True

In [10]: 5 not in A   # 원소 5가 집합 A에 속하지 않는지?
Out[10]: True
```

파이썬 예제 - 계속

```
In [1]: A1 = set([1, 2, 3, 4])
   ...: A2 = set([2, 4, 6])
   ...: A3 = set([1, 2, 3])
   ...: A4 = set([2, 3, 4, 5, 6])

In [2]: A1.union(A2)  #매서드 union 사용
Out[2]: {1, 2, 3, 4, 6}

In [3]: A1 | A2   #연산자 | 사용
Out[3]: {1, 2, 3, 4, 6}

In [4]: A3.intersection(A4)
Out[4]: {2, 3}

In [5]: A3 & A4
Out[5]: {2, 3}

In [6]: A3.issubset(A1)
Out[6]: True

In [7]: A3 <= A1
Out[7]: True

In [8]: A1.difference(A2)
Out[8]: {1, 3}

In [9]: A1 - A2
Out[9]: {1, 3}

In [10]: empty_set = set([])

In [11]: empty_set
Out[11]: set()

In [12]: A1.symmetric_difference(A4)
Out[12]: {1, 5, 6}

In [13]: A1 ^ A4
Out[13]: {1, 5, 6}
```

3.1.1 경우의 수

- 어떤 사건이 일어날 수 있는 방법 하나하나를 **경우**라 하고 그 개수를 **경우의 수**라 함.

(1) 합사건

3.1.1 경우의 수

- 어떤 사건이 일어날 수 있는 방법 하나하나를 **경우**라 하고 그 개수를 **경우의 수**라 함.
- 유한집합 A에 속하는 원소의 개수를 $n(A)$로 나타내며 경우의 수 계산은 원소의 개수를 세는 것과 동일.

(1) 합사건

3.1.1 경우의 수

- 어떤 사건이 일어날 수 있는 방법 하나하나를 **경우**라 하고 그 개수를 **경우의 수**라 함.
- 유한집합 A에 속하는 원소의 개수를 $n(A)$로 나타내며 경우의 수 계산은 원소의 개수를 세는 것과 동일.

(1) 합사건

- 사건 A 와 B가 일어나는 경우의 수를 각각 m, n, 두 사건 A 와 B가 동시에 일어나는 경우의 수가 l가지이면 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 다음과 같음.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = m + n = l \text{ (가지)}$$

3.1.1 경우의 수

- 어떤 사건이 일어날 수 있는 방법 하나하나를 **경우**라 하고 그 개수를 **경우의 수**라 함.
- 유한집합 A에 속하는 원소의 개수를 $n(A)$로 나타내며 경우의 수 계산은 원소의 개수를 세는 것과 동일.

(1) 합사건

- 사건 A 와 B가 일어나는 경우의 수를 각각 m, n, 두 사건 A 와 B가 동시에 일어나는 경우의 수가 l가지이면 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 다음과 같음.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = m + n = l \text{ (가지)}$$

- 합의 법칙은 3개 이상의 사건에 대해 다음이 성립함.

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

(2) 곱사건

- 두 개의 사건 A, B에 있어서 A는 m 가지이고 A의 각각에 대하여 B가 n 가지로 일어날 수 있다고 할 때, A가 일어나는 동시에 B가 일어나는 경우의 수는 mn임.

예제 3.1

예제 3.2

(2) 곱사건

- 두 개의 사건 A, B에 있어서 A는 m 가지이고 A의 각각에 대하여 B가 n 가지로 일어날 수 있다고 할 때, A가 일어나는 동시에 B가 일어나는 경우의 수는 mn임.

예제 3.1

- 갑, 을 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 3 또는 8이 되는 경우의 수를 구하여라.

예제 3.2

(2) 곱사건

- 두 개의 사건 A, B에 있어서 A는 m 가지이고 A의 각각에 대하여 B가 n 가지로 일어날 수 있다고 할 때, A가 일어나는 동시에 B가 일어나는 경우의 수는 mn임.

예제 3.1

- 갑, 을 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 3 또는 8이 되는 경우의 수를 구하여라.
- (풀이) 눈의 합이 3인 경우의 집합을 A라 하고 눈의 합이 8인 경우의 집합을 B라고 하면

$$A = \{(1,2),(2,1)\}, B = \{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}$$

여기서 A, B가 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우의 수는
$n(A) + n(B) = 2 + 5 = 7$ (가지)

예제 3.2

(2) 곱사건

- 두 개의 사건 A, B에 있어서 A는 m 가지이고 A의 각각에 대하여 B가 n 가지로 일어날 수 있다고 할 때, A가 일어나는 동시에 B가 일어나는 경우의 수는 mn임.

예제 3.1

- 갑, 을 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 3 또는 8이 되는 경우의 수를 구하여라.
- (풀이) 눈의 합이 3인 경우의 집합을 A라 하고 눈의 합이 8인 경우의 집합을 B라고 하면

$$A = \{(1,2),(2,1)\}, B = \{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}$$

여기서 A, B가 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우의 수는
$n(A) + n(B) = 2 + 5 = 7$ (가지)

예제 3.2

- 새로운 지역의 개발자가 주택구매자에게 4가지 종류의 주택디자인, 3가지의 난방시스템, 차고 또는 간이차고, 옥외테라스 또는 스크린이 설치된 현관 등의 선택사항을 제시했다. 이 구매자가 선택할 수 있는 서로 다른 계획이 얼마나 되겠는가? (풀이) $4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$ (가지)

3.1.2 순열(Permutation)

- (정의) 서로 다른 n 개의 물건 중에서 서로 다른 r $(r \leq n)$개를 택하여 한 줄로 늘어놓는 것을 n개에서 r개를 택한 **순열**이라 하고, 이 순열의 수를 다음과 같이 나타냄.

$$ {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) $$

파이썬 코드

```
In [1]: from itertools import permutations

In [2]: n5={1,2,3,4,5}

In [3]: permute = permutations(n5,2)

In [4]: print(list(permute))
[(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3),
(5, 4)]

In [5]: from math import factorial
   ...: def nPr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/factorial(n-r))
   ...:

In [6]: nPr(5, 2)
Out[6]: 20
```

예제 3.4

다음 문제를 구하여라.

(1) 네 개의 숫자 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 숫자로 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수는?

파이썬 코드

```
In [1]: from math import factorial
   ...: def nPr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/factorial(n-r))
   ...:

In [2]: nPr(4,3)  #(1)
Out[2]: 24

In [3]: nPr(43, 3)  #(2)
Out[3]: 74046

In [4]: nPr(8, 5) #(3)
Out[4]: 6720

In [5]: nPr(6,4)  #(4)
Out[5]: 360
```

예제 3.4

다음 문제를 구하여라.

(1) 네 개의 숫자 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 숫자로 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수는?

(2) 43명으로 구성된 학급에서 실장 1명, 부실장 1명, 총무 1명을 선출하는 방법의 수?

파이썬 코드

```
In [1]: from math import factorial
   ...: def nPr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/factorial(n-r))
   ...:

In [2]: nPr(4,3)  #(1)
Out[2]: 24

In [3]: nPr(43, 3)  #(2)
Out[3]: 74046

In [4]: nPr(8, 5) #(3)
Out[4]: 6720

In [5]: nPr(6,4)  #(4)
Out[5]: 360
```

예제 3.4

다음 문제를 구하여라.

(1) 네 개의 숫자 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 숫자로 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수는?

(2) 43명으로 구성된 학급에서 실장 1명, 부실장 1명, 총무 1명을 선출하는 방법의 수?

(3) 어떤 농구팀에서 어떠한 수비위치라도 맡을 수 있는 8명의 선수들 중 5명이 경기시작에 배치될 수 있는 가짓수는 얼마인가?

파이썬 코드

```
In [1]: from math import factorial
   ...: def nPr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/factorial(n-r))
   ...:

In [2]: nPr(4,3)  #(1)
Out[2]: 24

In [3]: nPr(43, 3)  #(2)
Out[3]: 74046

In [4]: nPr(8, 5) #(3)
Out[4]: 6720

In [5]: nPr(6,4)  #(4)
Out[5]: 360
```

예제 3.4

다음 문제를 구하여라.

(1) 네 개의 숫자 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 숫자로 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수는?

(2) 43명으로 구성된 학급에서 실장 1명, 부실장 1명, 총무 1명을 선출하는 방법의 수?

(3) 어떤 농구팀에서 어떠한 수비위치라도 맡을 수 있는 8명의 선수들 중 5명이 경기시작에 배치될 수 있는 가짓수는 얼마인가?

(4) 한 명의 교사가 심리학개론 강좌를 한 번만 담당할 수 있을 때, 6명의 교사가 4개의 강좌에 배정될 수 있는 가짓수를 찾아라.

파이썬 코드

```
In [1]: from math import factorial
   ...: def nPr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/factorial(n-r))
   ...:

In [2]: nPr(4,3)  #(1)
Out[2]: 24

In [3]: nPr(43, 3)  #(2)
Out[3]: 74046

In [4]: nPr(8, 5) #(3)
Out[4]: 6720

In [5]: nPr(6,4)  #(4)
Out[5]: 360
```

3.1.6 조합(Combination)

- (정의) 서로 다른 n개의 물건(원소) 중에서 순서를 생각하지 않고 r개 ($r \leq n$)를 뽑을 때 이 r개로 이루어진 각각의 집합을 n개에서 r개를 취하는 **조합**이라 하고 이 조합의 수를 다음과 같이 나타냄.

$$ {}_nC_r \quad \text{또는} \quad \binom{n}{r} = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} $$

파이썬 코드

```
In [1]: from itertools import combinations

In [2]: n5={1,2,3,4,5}

In [3]: combi = combinations(n5,2)

In [4]: print(list(combi))
[(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)]

In [5]: from math import factorial
   ...: def nCr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/(factorial(r)*factorial(n-r)))
   ...:

In [6]: nCr(5,2)
Out[6]: 10
```

예제 3.11

야구선수 9명, 농구선수 5명이 있다. 물음에 답하여라.

(1) 이 중에서 3명의 야구선수와 2명의 농구선수를 뽑는 방법은 몇 가지인가?

파이썬 코드

```
In [1]: from math import factorial
   ...: def nCr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/(factorial(r)*factorial(n-r)))
   ...:

In [2]: nCr(9,3)*nCr(5,2)
Out[2]: 840

In [3]: nCr(12, 3)    #(2)
Out[3]: 220

In [4]: nCr(14,3)-nCr(9,3)    #(3)
Out[4]: 280

In [5]: nCr(14,3)-(nCr(9,3)+nCr(5, 3))    #(4)
Out[5]: 270
```

예제 3.11

야구선수 9명, 농구선수 5명이 있다. 물음에 답하여라.

(1) 이 중에서 3명의 야구선수와 2명의 농구선수를 뽑는 방법은 몇 가지인가?

(2) 5명을 뽑을 때, 야구 대표 1명, 농구 대표 1명이 포함되는 경우의 수?

파이썬 코드

```
In [1]: from math import factorial
   ...: def nCr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/(factorial(r)*factorial(n-r)))
   ...:

In [2]: nCr(9,3)*nCr(5,2)
Out[2]: 840

In [3]: nCr(12, 3)    #(2)
Out[3]: 220

In [4]: nCr(14,3)-nCr(9,3)    #(3)
Out[4]: 280

In [5]: nCr(14,3)-(nCr(9,3)+nCr(5, 3))    #(4)
Out[5]: 270
```

예제 3.11

야구선수 9명, 농구선수 5명이 있다. 물음에 답하여라.

(1) 이 중에서 3명의 야구선수와 2명의 농구선수를 뽑는 방법은 몇 가지인가?

(2) 5명을 뽑을 때, 야구 대표 1명, 농구 대표 1명이 포함되는 경우의 수?

(3) 3명을 뽑을 때, 적어도 농구선수 1명이 포함되는 경우의 수?

파이썬 코드

```
In [1]: from math import factorial
   ...: def nCr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/(factorial(r)*factorial(n-r)))
   ...:

In [2]: nCr(9,3)*nCr(5,2)
Out[2]: 840

In [3]: nCr(12, 3)    #(2)
Out[3]: 220

In [4]: nCr(14,3)-nCr(9,3)    #(3)
Out[4]: 280

In [5]: nCr(14,3)-(nCr(9,3)+nCr(5, 3))    #(4)
Out[5]: 270
```

예제 3.11

야구선수 9명, 농구선수 5명이 있다. 물음에 답하여라.

(1) 이 중에서 3명의 야구선수와 2명의 농구선수를 뽑는 방법은 몇 가지인가?

(2) 5명을 뽑을 때, 야구 대표 1명, 농구 대표 1명이 포함되는 경우의 수?

(3) 3명을 뽑을 때, 적어도 농구선수 1명이 포함되는 경우의 수?

(4) 3명을 뽑을 때, 야구, 농구선수가 적어도 각각 1명의 선수가 포함되는 경우의 수?

파이썬 코드

```
In [1]: from math import factorial
   ...: def nCr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/(factorial(r)*factorial(n-r)))
   ...:

In [2]: nCr(9,3)*nCr(5,2)
Out[2]: 840

In [3]: nCr(12, 3)    #(2)
Out[3]: 220

In [4]: nCr(14,3)-nCr(9,3)    #(3)
Out[4]: 280

In [5]: nCr(14,3)-(nCr(9,3)+nCr(5, 3))    #(4)
Out[5]: 270
```

3.2.1 시행과 사건

(1) 시행

- 동일한 조건하에서 반복할 수 있고 그 결과가 우연에 의하여 지배되는 가능한 모든 결과의 집합을 알 수 있는 관찰이나 실험이나 관찰 등의 행위를 **시행**이라 하고 그 결 과로 일어나는 사실을 그 시행의 **사건**이라고 함.

(2) 표본공간과 사건

(3) 합사건, 곱사건, 여사건

3.2.1 시행과 사건

(1) 시행

- 동일한 조건하에서 반복할 수 있고 그 결과가 우연에 의하여 지배되는 가능한 모든 결과의 집합을 알 수 있는 관찰이나 실험이나 관찰 등의 행위를 **시행**이라 하고 그 결 과로 일어나는 사실을 그 시행의 **사건**이라고 함.
- (예) 한 개의 주사위를 던지는 것은 시행이고 '짝수의 눈이 나온다' 등은 이 시행의 사건임.

(2) 표본공간과 사건

(3) 합사건, 곱사건, 여사건

3.2.1 시행과 사건

(1) 시행

- 동일한 조건하에서 반복할 수 있고 그 결과가 우연에 의하여 지배되는 가능한 모든 결과의 집합을 알 수 있는 관찰이나 실험이나 관찰 등의 행위를 **시행**이라 하고 그 결 과로 일어나는 사실을 그 시행의 **사건**이라고 함.
- (예) 한 개의 주사위를 던지는 것은 시행이고 '짝수의 눈이 나온다' 등은 이 시행의 사건임.

(2) 표본공간과 사건

- 어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 가능한 결과의 집합을 **표본공간**이라 하고 표본공간의 부분집합을 **사건**이라 함.

(3) 합사건, 곱사건, 여사건

3.2.1 시행과 사건

(1) 시행

- 동일한 조건하에서 반복할 수 있고 그 결과가 우연에 의하여 지배되는 가능한 모든 결과의 집합을 알 수 있는 관찰이나 실험이나 관찰 등의 행위를 **시행**이라 하고 그 결 과로 일어나는 사실을 그 시행의 **사건**이라고 함.
- (예) 한 개의 주사위를 던지는 것은 시행이고 '짝수의 눈이 나온다' 등은 이 시행의 사건임.

(2) 표본공간과 사건

- 어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 가능한 결과의 집합을 **표본공간**이라 하고 표본공간의 부분집합을 **사건**이라 함.
- 전체집합인 표본공간 S를 **전사건**(반드시 일어나는 사건), S의 단 하나의 원소로 된 부분집합을 **근원사건**, S의 부분집합인 공집합 $\emptyset$을 **공사건**이라 함.

(3) 합사건, 곱사건, 여사건

3.2.1 시행과 사건

(1) 시행

- 동일한 조건하에서 반복할 수 있고 그 결과가 우연에 의하여 지배되는 가능한 모든 결과의 집합을 알 수 있는 관찰이나 실험이나 관찰 등의 행위를 **시행**이라 하고 그 결 과로 일어나는 사실을 그 시행의 **사건**이라고 함.
- (예) 한 개의 주사위를 던지는 것은 시행이고 '짝수의 눈이 나온다' 등은 이 시행의 사건임.

(2) 표본공간과 사건

- 어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 가능한 결과의 집합을 **표본공간**이라 하고 표본공간의 부분집합을 **사건**이라 함.
- 전체집합인 표본공간 S를 **전사건**(반드시 일어나는 사건), S의 단 하나의 원소로 된 부분집합을 **근원사건**, S의 부분집합인 공집합 $\emptyset$을 **공사건**이라 함.

(3) 합사건, 곱사건, 여사건

- 표본공간 S의 부분집합을 사건 A, B 라 할 때, $A \cup B$ 를 사건 A, B 의 **합사건**, $A \cap B$ 를 사건 A, B 의 **곱사건**, A^c를 사건 A의 **여사건**이라 함.

3.2.1 시행과 사건

(4) 배반사건

- 두 사건 A, B 가 동시에는 일어나지 않을 때, 곧$A \cap B = \emptyset$일 때 A 와 B 는 서로 배반한다고 하고, 이 두 사건을 **배반사건**이라고 함. 또, 세 개 이상의 사건에 대해서 어떠한 두 사건도 서로 배반하면 이들 사건은 **서로 배반한다**고 말함.

예제 3.19

3.2.1 시행과 사건

(4) 배반사건

- 두 사건 A, B 가 동시에는 일어나지 않을 때, 곧$A \cap B = \emptyset$일 때 A 와 B 는 서로 배반한다고 하고, 이 두 사건을 **배반사건**이라고 함. 또, 세 개 이상의 사건에 대해서 어떠한 두 사건도 서로 배반하면 이들 사건은 **서로 배반한다**고 말함.

예제 3.19

- 집합 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에서 $A = \{2, 4, 6\}, B = \{1, 3, 5\}$일 때, A 와 B 는 배반사건인가?

3.2.1 시행과 사건

(4) 배반사건

- 두 사건 A, B 가 동시에는 일어나지 않을 때, 곧$A \cap B = \emptyset$일 때 A 와 B 는 서로 배반한다고 하고, 이 두 사건을 **배반사건**이라고 함. 또, 세 개 이상의 사건에 대해서 어떠한 두 사건도 서로 배반하면 이들 사건은 **서로 배반한다**고 말함.

예제 3.19

- 집합 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에서 $A = \{2, 4, 6\}, B = \{1, 3, 5\}$일 때, A 와 B 는 배반사건인가?
- (파이썬 코드)

```
In [1]: A={2,4,6}

In [2]: B={1,3,5}

In [3]: A.isdisjoint(B)
Out[3]: True
```

3.2.2 확률의 정의

(1) 수학적 확률

- 어떤 시행에서 표본공간 S의 원소의 개수를 $n(S)$라 하고, 개개의 근원사건이 일어나는 것이 같은 정도로 확실할 때, 사건 A의 원소의 개수가 $n(A)$라 하면 A가 일어날 **수학적 확률**은 다음과 같음.

$$P(A) := \frac{(A\text{에 속하는 근원사건의 개수})}{(\text{근원사건의총개수})} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

(2) 통계적 확률

(3) 확률의 기본 성질

3.2.2 확률의 정의

(1) 수학적 확률

- 어떤 시행에서 표본공간 S의 원소의 개수를 $n(S)$라 하고, 개개의 근원사건이 일어나는 것이 같은 정도로 확실할 때, 사건 A의 원소의 개수가 $n(A)$라 하면 A가 일어날 **수학적 확률**은 다음과 같음.

$$P(A) := \frac{(A\text{에 속하는 근원사건의 개수})}{(\text{근원사건의총개수})} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

(2) 통계적 확률

- 상대도수 $\frac{a}{N}$에 있어서 $\lim_{N\to\infty} \frac{a}{N} = p$일 때, 이 p의 값을 사건 A가 일어날 **통계적 확률** 또는 **경험적 확률**이라 한다. 그런데 실제로 N 을 무한히 크게 할 수 없으므로 N이 어느 정도 클 때의 $\frac{a}{N}$를 통계적 확률로 보는 것이 보통임

(3) 확률의 기본 성질

3.2.2 확률의 정의

(1) 수학적 확률

- 어떤 시행에서 표본공간 S의 원소의 개수를 $n(S)$라 하고, 개개의 근원사건이 일어나는 것이 같은 정도로 확실할 때, 사건 A의 원소의 개수가 $n(A)$라 하면 A가 일어날 **수학적 확률**은 다음과 같음.

$$P(A) := \frac{(A\text{에 속하는 근원사건의 개수})}{(\text{근원사건의총개수})} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

(2) 통계적 확률

- 상대도수 $\frac{a}{N}$에 있어서 $\lim_{N\to\infty} \frac{a}{N} = p$일 때, 이 p의 값을 사건 A가 일어날 **통계적 확률** 또는 **경험적 확률**이라 한다. 그런데 실제로 N 을 무한히 크게 할 수 없으므로 N이 어느 정도 클 때의 $\frac{a}{N}$를 통계적 확률로 보는 것이 보통임

(3) 확률의 기본 성질

- 임의의 사건 A , 전사건 S, 공사건 $\emptyset$에 대하여 다음이 성립한다.

$$0 \le P(A) \le 1, \quad P(S) = 1, \quad P(\emptyset) = 0$$

3.2.2 확률의 정의

예제 3.22

5권의 소설, 3권의 시집, 그리고 한 권의 사전이 있는 서재로부터 임의로 3권의 책이 선택될 때 다음 확률은 얼마인가?

(1) 사전이 선택될 확률

풀이

3.2.2 확률의 정의

예제 3.22

5권의 소설, 3권의 시집, 그리고 한 권의 사전이 있는 서재로부터 임의로 3권의 책이 선택될 때 다음 확률은 얼마인가?

(1) 사전이 선택될 확률

(2) 소설 2권과 시집 1권이 선택될 확률

풀이

3.2.2 확률의 정의

예제 3.22

5권의 소설, 3권의 시집, 그리고 한 권의 사전이 있는 서재로부터 임의로 3권의 책이 선택될 때 다음 확률은 얼마인가?

(1) 사전이 선택될 확률

(2) 소설 2권과 시집 1권이 선택될 확률

풀이

- (파이썬 코드)

```
In [1]: from math import factorial
   ...: def nCr(n, r):
   ...:     return int(factorial(n)/(factorial(r)*factorial(n-r)))
   ...:

In [2]: nCr(1,1)*nCr(8,2)/nCr(9,3)   #(1)
Out[2]: 0.3333333333333333

In [3]: nCr(5,2)*nCr(3,1)/nCr(9,3)   #(2)
Out[3]: 0.35714285714285715
```

3.2.3 확률의 가법정리

(1) 일반적인 덧셈정리

- 두 사건 A, B 중 적어도 어느 한 쪽이 일어나는 사건을 A와 B의 합사건 $A \cup B$라 하고 A와 B가 동시에 일어나는 사건을 A와 B의 곱사건 $A \cap B$라 함.

(2) 배반사건의 덧셈정리

(3) 여사건의 확률

3.2.3 확률의 가법정리

(1) 일반적인 덧셈정리

- 두 사건 A, B 중 적어도 어느 한 쪽이 일어나는 사건을 A와 B의 합사건 $A \cup B$라 하고 A와 B가 동시에 일어나는 사건을 A와 B의 곱사건 $A \cap B$라 함.
- 두 사건 A, B에 대하여 다음이 성립함.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(2) 배반사건의 덧셈정리

(3) 여사건의 확률

3.2.3 확률의 가법정리

(1) 일반적인 덧셈정리

- 두 사건 A, B 중 적어도 어느 한 쪽이 일어나는 사건을 A와 B의 합사건 $A \cup B$라 하고 A와 B가 동시에 일어나는 사건을 A와 B의 곱사건 $A \cap B$라 함.
- 두 사건 A, B에 대하여 다음이 성립함.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(2) 배반사건의 덧셈정리

- 두 사건 A, B가 배반사건일 때 다음이 성립함.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(3) 여사건의 확률

3.2.3 확률의 가법정리

(1) 일반적인 덧셈정리

- 두 사건 A, B 중 적어도 어느 한 쪽이 일어나는 사건을 A와 B의 합사건 $A \cup B$라 하고 A와 B가 동시에 일어나는 사건을 A와 B의 곱사건 $A \cap B$라 함.
- 두 사건 A, B에 대하여 다음이 성립함.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(2) 배반사건의 덧셈정리

- 두 사건 A, B가 배반사건일 때 다음이 성립함.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(3) 여사건의 확률

- 사건 A 의 확률과 여사건 A^c의 확률 사이에 다음 관계가 성립함.

$$P(A) + P(A^c) = 1, \quad P(A^c) = 1 - P(A)$$

3.2.3 확률의 가법정리

예제 3.26

어느 자동차 업체가 리콜을 고려하고 있다. 리콜을 할 경우 브레이크 결함, 변속기 결함, 연료계통 결함, 기타 결함일 확률이 각각 0.25, 0.18, 0.17, 0.40이라고 한다.

(1) 브레이크와 연료계통이 동시에 결함일 확률이 0.15라고 할 때, 리콜된 차가 브레이크나 연료계통의 결함이 있을 확률은 얼마인가?

풀이

3.2.3 확률의 가법정리

예제 3.26

어느 자동차 업체가 리콜을 고려하고 있다. 리콜을 할 경우 브레이크 결함, 변속기 결함, 연료계통 결함, 기타 결함일 확률이 각각 0.25, 0.18, 0.17, 0.40이라고 한다.

(1) 브레이크와 연료계통이 동시에 결함일 확률이 0.15라고 할 때, 리콜된 차가 브레이크나 연료계통의 결함이 있을 확률은 얼마인가?

(2) 브레이크나 연료계통에 결함이 없을 확률은 얼마인가?

풀이

3.2.3 확률의 가법정리

예제 3.26

어느 자동차 업체가 리콜을 고려하고 있다. 리콜을 할 경우 브레이크 결함, 변속기 결함, 연료계통 결함, 기타 결함일 확률이 각각 0.25, 0.18, 0.17, 0.40이라고 한다.

(1) 브레이크와 연료계통이 동시에 결함일 확률이 0.15라고 할 때, 리콜된 차가 브레이크나 연료계통의 결함이 있을 확률은 얼마인가?

(2) 브레이크나 연료계통에 결함이 없을 확률은 얼마인가?

풀이

(1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.25 + 0.17 - 0.15 = 0.27$

3.2.3 확률의 가법정리

예제 3.26

어느 자동차 업체가 리콜을 고려하고 있다. 리콜을 할 경우 브레이크 결함, 변속기 결함, 연료계통 결함, 기타 결함일 확률이 각각 0.25, 0.18, 0.17, 0.40이라고 한다.

(1) 브레이크와 연료계통이 동시에 결함일 확률이 0.15라고 할 때, 리콜된 차가 브레이크나 연료계통의 결함이 있을 확률은 얼마인가?

(2) 브레이크나 연료계통에 결함이 없을 확률은 얼마인가?

풀이

(1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.25 + 0.17 - 0.15 = 0.27$

(2) $P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.27 = 0.73$

3.2.4 확률의 곱셈정리

(1) 조건부 확률

- 확률이 0이 아닌 두 사건 A, B에 대하여 A가 일어났다는 조건하에서 B가 일어날 확률을 사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 **조건부 확률**이라 하고, $P(B|A)$ 또는 $P_A(B)$로 표기하며. 정의에 의해 다음이 성립함.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

(2) 독립사건과 종속사건

두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어날 경우와 사건 A가 일어나지 않을 경우에 따라

3.2.4 확률의 곱셈정리

(1) 조건부 확률

- 확률이 0이 아닌 두 사건 A, B에 대하여 A가 일어났다는 조건하에서 B가 일어날 확률을 사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 **조건부 확률**이라 하고, $P(B|A)$ 또는 $P_A(B)$로 표기하며. 정의에 의해 다음이 성립함.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

(2) $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

(2) 독립사건과 종속사건

두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어날 경우와 사건 A가 일어나지 않을 경우에 따라

3.2.4 확률의 곱셈정리

(1) 조건부 확률

- 확률이 0이 아닌 두 사건 A, B에 대하여 A가 일어났다는 조건하에서 B가 일어날 확률을 사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 **조건부 확률**이라 하고, $P(B|A)$ 또는 $P_A(B)$로 표기하며. 정의에 의해 다음이 성립함.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

(2) $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

(2) 독립사건과 종속사건

두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어날 경우와 사건 A가 일어나지 않을 경우에 따라

(1) 사건 B가 일어날 확률이 달라질 때, 곧 $P(B|A) \neq P(B|A^c)$일 때, 사건 A와 B는 종속이라고 하고, 종속인 두 사건을 **종속사건**이라 함.

3.2.4 확률의 곱셈정리

(1) 조건부 확률

- 확률이 0이 아닌 두 사건 A, B에 대하여 A가 일어났다는 조건하에서 B가 일어날 확률을 사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 **조건부 확률**이라 하고, $P(B|A)$ 또는 $P_A(B)$로 표기하며. 정의에 의해 다음이 성립함.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

(2) $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

(2) 독립사건과 종속사건

두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어날 경우와 사건 A가 일어나지 않을 경우에 따라

(1) 사건 B가 일어날 확률이 달라질 때, 곧 $P(B|A) \neq P(B|A^c)$일 때, 사건 A와 B는 종속이라고 하고, 종속인 두 사건을 **종속사건**이라 함.

(2) 사건 B가 일어날 확률이 달라지지 않을 때, 곧 $P(B|A) = P(B|A^c) = P(B)$일 때, 사건 A와 B는 독립이라고 하고, 독립인 두 사건을 **독립사건**이라 함. 특히 이때 다음이 성립함.

$$\text{사건 } A, B\text{가 독립} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

3.2.4 확률의 곱셈정리

(3) Bayes 정리

- 서로 배반인 사건 $E_1, E_2, \ldots, E_n$이 전체사건이고, 이들을 원인으로 하여 사건 A가 일어났을 때 사건 A가 일어난 원인이 E_i일 확률은 다음과 같음.

$$P(E_i|A) = \frac{P(E_i)P(A|E_i)}{P(E_1)P(A|E_1)+P(E_2)P(A|E_2)+\cdots+P(E_n)P(A|E_n)}$$

3.2.4 확률의 곱셈정리

예제 3.28

- 오른손잡이와 왼손잡이의 IQ 점수에 관심이 있던 심리학자는 간단히 2,000명의 고등학교 학생들의 무작위 표본을 대상으로 다음과 같은 자료를 수집하였다.

〈표 3.2〉 IQ와 손잡이 습관과의 관계

	오른손잡이	왼손잡이	합계
높은 IQ	190	10	200
낮은 IQ	1,710	90	1,800
합계	1,900	100	2,000

풀이

3.2.4 확률의 곱셈정리

예제 3.28

- 오른손잡이와 왼손잡이의 IQ 점수에 관심이 있던 심리학자는 간단히 2,000명의 고등학교 학생들의 무작위 표본을 대상으로 다음과 같은 자료를 수집하였다.

〈표 3.2〉 IQ와 손잡이 습관과의 관계

	오른손잡이	왼손잡이	합계
높은 IQ	190	10	200
낮은 IQ	1,710	90	1,800
합계	1,900	100	2,000

(1) 이 그룹의 학생이 높은 IQ를 가질 확률은 얼마인가?

풀이

3.2.4 확률의 곱셈정리

예제 3.28

- 오른손잡이와 왼손잡이의 IQ 점수에 관심이 있던 심리학자는 간단히 2,000명의 고등학교 학생들의 무작위 표본을 대상으로 다음과 같은 자료를 수집하였다.

〈표 3.2〉 IQ와 손잡이 습관과의 관계

	오른손잡이	왼손잡이	합계
높은 IQ	190	10	200
낮은 IQ	1,710	90	1,800
합계	1,900	100	2,000

(1) 이 그룹의 학생이 높은 IQ를 가질 확률은 얼마인가?

(2) 왼손잡이인 학생들이 높은 IQ를 가질 확률은 얼마인가?

풀이

3.2.4 확률의 곱셈정리

예제 3.28

- 오른손잡이와 왼손잡이의 IQ 점수에 관심이 있던 심리학자는 간단히 2,000명의 고등학교 학생들의 무작위 표본을 대상으로 다음과 같은 자료를 수집하였다.

〈표 3.2〉 IQ와 손잡이 습관과의 관계

	오른손잡이	왼손잡이	합계
높은 IQ	190	10	200
낮은 IQ	1,710	90	1,800
합계	1,900	100	2,000

(1) 이 그룹의 학생이 높은 IQ를 가질 확률은 얼마인가?

(2) 왼손잡이인 학생들이 높은 IQ를 가질 확률은 얼마인가?

풀이

- (1) $P(\text{높은 } IQ) = \frac{200}{2000} = 0.1$ (2) $P(\text{높은 } IQ|\text{왼손잡이}) = \frac{10}{100} = 0.1$

3.2.4 확률의 곱셈정리

예제 3.28

- 오른손잡이와 왼손잡이의 IQ 점수에 관심이 있던 심리학자는 간단히 2,000명의 고등학교 학생들의 무작위 표본을 대상으로 다음과 같은 자료를 수집하였다.

〈표 3.2〉 IQ와 손잡이 습관과의 관계

	오른손잡이	왼손잡이	합계
높은 IQ	190	10	200
낮은 IQ	1,710	90	1,800
합계	1,900	100	2,000

(1) 이 그룹의 학생이 높은 IQ를 가질 확률은 얼마인가?

(2) 왼손잡이인 학생들이 높은 IQ를 가질 확률은 얼마인가?

풀이

- (1) $P(\text{높은 } IQ) = \frac{200}{2000} = 0.1$ (2) $P(\text{높은 } IQ|\text{왼손잡이}) = \frac{10}{100} = 0.1$
- 높은 IQ를 가질 확률은 학생이 왼손잡이라는 사실에 영향을 받지 않는다. 따라서 두 사건은 독립적이다.

3.2.4 확률의 곱셈정리

예제 3.30

3개의 기계 A, B, C가 각각 이 공장의 생산품 전체의 50, 30, 20%를 생산한다. 이들 기계가 불량품을 생산할 비율은 3, 4, 5%이다. 한 제품이 임의로 선정된다고 하고 그 제품이 불량일 때 그것이 A 기계에서 생산될 확률을 구하여라.

3.2.4 확률의 곱셈정리

예제 3.30

3개의 기계 A, B, C가 각각 이 공장의 생산품 전체의 50, 30, 20%를 생산한다. 이들 기계가 불량품을 생산할 비율은 3, 4, 5%이다. 한 제품이 임의로 선정된다고 하고 그 제품이 불량일 때 그것이 A 기계에서 생산될 확률을 구하여라.

풀이

제품이 불량인 사건을 E라 하면

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A)P(E|A) + P(B)P(E|B) + P(C)P(E|C) \\ &= (0.5)(0.03) + (0.3)(0.04) + (0.20(0.05) = 0.037 \end{aligned}$$

Bayes 정리에 의하여

$$\begin{aligned} P(A|E) &= \frac{P(A)P(E|A)}{P(E)} \\ &= \frac{(0.5)(0.03)}{0.037} \\ &= \frac{15}{37} \end{aligned}$$